



MANUAL COMPLETO DE ESTUDIO

Física y Química

Magnitudes, movimiento, energía, electricidad, materia y reacciones desde la base

Teoría desde cero · práctica guiada · dominio · dos simulacros · soluciones

Cómo usar este libro



Objetivo

Aprender Física y Química desde la base necesaria y llegar al examen sabiendo aplicar, justificar y revisar. No es un resumen de última hora: combina manual y cuaderno de trabajo.

Estructura oficial confirmada

5 de noviembre: ámbito científico-tecnológico, 10:00-13:00; ámbito social, 15:30-17:30. 6 de noviembre: catalán y castellano, 10:00-13:00; lengua extranjera, 13:30-14:30. La identificación empieza media hora antes.

La prueba se divide en tres ámbitos. Para titular hay que superar los tres. El ámbito de comunicación suma catalán, castellano e inglés: exige al menos 150/300 y, además, un mínimo de 40/100 tanto en catalán como en castellano. Inglés no tiene mínimo propio. El ámbito científico-tecnológico vale 100 puntos y dura 3 horas; el social vale 100 puntos y dura 2 horas.



Material permitido

En comunicación no se permiten diccionarios. En el ámbito científico-tecnológico se permite una calculadora básica no programable que no esté integrada en un dispositivo de comunicación o reproducción.

Qué enseñan los modelos reales

Los modelos oficiales combinan unidades, fuerzas, energía, electricidad, propiedades de materiales, disoluciones y reacciones dentro de problemas tecnológicos y ambientales.



Distribución observada

El ámbito científico-tecnológico 2/2026 contiene cinco actividades de 13, 24, 13, 28 y 22 puntos; las materias aparecen mezcladas.

Método de estudio

- 1 Lee la explicación sin memorizar todavía y subraya las palabras que no entiendas.
- 2 Reproduce los ejemplos tapando la resolución.
- 3 Haz la práctica básica y corrige el procedimiento, no solo el resultado.
- 4 Haz la práctica de dominio sin apuntes. Lo que falles vuelve a la lista de errores.
- 5 Dos días después, responde las tarjetas de memoria y explica el tema en voz alta.

Fuentes oficiales

- Tria Educativa - descripción oficial
<https://triaeducativa.gencat.cat/ca/proves/proves-lliures/titol-geso-mes-18/descripcio/>
- Tria Educativa - calendario 2.ª convocatoria 2026
<https://triaeducativa.gencat.cat/ca/proves/proves-lliures/titol-geso-mes-18/calendari/segona-convocatoria/>
- Repositorio oficial - muestras y pautas de corrección 2026
<https://repositori.educacio.gencat.cat/handle/20.500.12694/7772>
- Repositorio oficial - pauta de corrección 10/2024
<https://repositori.educacio.gencat.cat/handle/20.500.12694/6930>
- XTEC - módulos del currículo GESO para personas adultas
<https://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/educacio-llarg-vida/ensenyaments-curriculum/>

Índice

Cómo usar este libro	2
Estructura oficial confirmada	2
Qué enseñan los modelos reales	2
Método de estudio	2
Fuentes oficiales	2
Índice	3
Tema 1. Medida, Sistema Internacional y conversiones	10
Punto de partida	10
Vocabulario imprescindible	10
Explicación desde cero	11
Concepto 1	11
Concepto 2	11
Concepto 3	12
Concepto 4	12
Reglas, fórmulas y relaciones	12
Ejemplos resueltos paso a paso	13
Ejemplo 1. Velocidad	13
Ejemplo 2. Volumen	13
Errores frecuentes y cómo evitarlos	14
Cómo aparece en la prueba	14
Práctica básica	15
Práctica de dominio	16
Soluciones explicadas	18
Práctica de dominio	18
Resumen visual y cierre	19
Checklist	19
Tarjetas de memoria	19
Tema 2. Movimiento: posición, velocidad y aceleración	20
Punto de partida	20
Vocabulario imprescindible	20
Explicación desde cero	21
Concepto 1	21
Concepto 2	21
Concepto 3	22
Concepto 4	22
Reglas, fórmulas y relaciones	22

Ejemplos resueltos paso a paso	23
Ejemplo 1. Trayecto	23
Ejemplo 2. Aceleración	23
Errores frecuentes y cómo evitarlos	24
Cómo aparece en la prueba	24
Práctica básica	25
Práctica de dominio	26
Soluciones explicadas	28
Práctica de dominio	28
Resumen visual y cierre	29
Checklist	29
Tarjetas de memoria	29
Tema 3. Fuerzas, equilibrio y leyes de Newton	30
Punto de partida	30
Vocabulario imprescindible	30
Explicación desde cero	31
Concepto 1	31
Concepto 2	31
Concepto 3	32
Concepto 4	32
Reglas, fórmulas y relaciones	32
Ejemplos resueltos paso a paso	33
Ejemplo 1. Masa soportada	33
Ejemplo 2. Equilibrio	33
Errores frecuentes y cómo evitarlos	34
Cómo aparece en la prueba	34
Práctica básica	35
Práctica de dominio	36
Soluciones explicadas	38
Práctica de dominio	38
Resumen visual y cierre	39
Checklist	39
Tarjetas de memoria	39
Tema 4. Trabajo, energía y potencia	40
Punto de partida	40
Vocabulario imprescindible	40
Explicación desde cero	41
Concepto 1	41

Concepto 2	41
Concepto 3	42
Concepto 4	42
Reglas, fórmulas y relaciones	42
Ejemplos resueltos paso a paso	43
Ejemplo 1. Caída	43
Ejemplo 2. Protector	43
Errores frecuentes y cómo evitarlos	44
Cómo aparece en la prueba	44
Práctica básica	45
Práctica de dominio	46
Soluciones explicadas	48
Práctica de dominio	48
Resumen visual y cierre	49
Checklist	49
Tarjetas de memoria	49
Tema 5. Temperatura, calor y cambios de estado	50
Punto de partida	50
Vocabulario imprescindible	50
Explicación desde cero	51
Concepto 1	51
Concepto 2	51
Concepto 3	52
Concepto 4	52
Reglas, fórmulas y relaciones	52
Ejemplos resueltos paso a paso	53
Ejemplo 1. Calentar agua	53
Ejemplo 2. Mecanismos	53
Errores frecuentes y cómo evitarlos	54
Cómo aparece en la prueba	54
Práctica básica	55
Práctica de dominio	56
Soluciones explicadas	58
Práctica de dominio	58
Resumen visual y cierre	59
Checklist	59
Tarjetas de memoria	59
Tema 6. Electricidad y circuitos	60

Punto de partida	60
Vocabulario imprescindible	60
Explicación desde cero	61
Concepto 1	61
Concepto 2	61
Concepto 3	62
Concepto 4	62
Reglas, fórmulas y relaciones	62
Ejemplos resueltos paso a paso	63
Ejemplo 1. Ley de Ohm	63
Ejemplo 2. Coste	63
Errores frecuentes y cómo evitarlos	64
Cómo aparece en la prueba	64
Práctica básica	65
Práctica de dominio	66
Soluciones explicadas	68
Práctica de dominio	68
Resumen visual y cierre	69
Checklist	69
Tarjetas de memoria	69
Tema 7. Materia, átomo y tabla periódica	70
Punto de partida	70
Vocabulario imprescindible	70
Explicación desde cero	71
Concepto 1	71
Concepto 2	71
Concepto 3	72
Concepto 4	72
Reglas, fórmulas y relaciones	72
Ejemplos resueltos paso a paso	73
Ejemplo 1. Partículas	73
Ejemplo 2. Ion	73
Errores frecuentes y cómo evitarlos	74
Cómo aparece en la prueba	74
Práctica básica	75
Práctica de dominio	76
Soluciones explicadas	78
Práctica de dominio	78

Resumen visual y cierre	79
Checklist	79
Tarjetas de memoria	79
Tema 8. Sustancias, mezclas y disoluciones	80
Punto de partida	80
Vocabulario imprescindible	80
Explicación desde cero	81
Concepto 1	81
Concepto 2	81
Concepto 3	82
Concepto 4	82
Reglas, fórmulas y relaciones	82
Ejemplos resueltos paso a paso	83
Ejemplo 1. Preparación	83
Ejemplo 2. Sedimento	83
Errores frecuentes y cómo evitarlos	84
Cómo aparece en la prueba	84
Práctica básica	85
Práctica de dominio	86
Soluciones explicadas	88
Práctica de dominio	88
Resumen visual y cierre	89
Checklist	89
Tarjetas de memoria	89
Tema 9. Cambios químicos y reacciones	90
Punto de partida	90
Vocabulario imprescindible	90
Explicación desde cero	91
Concepto 1	91
Concepto 2	91
Concepto 3	92
Concepto 4	92
Reglas, fórmulas y relaciones	92
Ejemplos resueltos paso a paso	93
Ejemplo 1. Ajuste	93
Ejemplo 2. Catalizador	93
Errores frecuentes y cómo evitarlos	94
Cómo aparece en la prueba	94

Práctica básica	95
Práctica de dominio	96
Soluciones explicadas	98
Práctica de dominio	98
Resumen visual y cierre	99
Checklist	99
Tarjetas de memoria	99
Simulacro completo 1	100
Solucionario del simulacro 1	105
Simulacro completo 2	106
Solucionario del simulacro 2	111
Lo imprescindible para aprobar	112
Errores que te pueden hacer perder puntos	112
Repaso de la última semana	113
Repaso de la última noche	113
Checklist final	113
Mi hoja de rescate	113

Tema 1. Medida, Sistema Internacional y conversiones

✓

Qué tienes que dominar
Magnitud: diferenciar propiedad y unidad · SI: usar unidades básicas y derivadas · Conversión: aplicar factores sin cambiar la cantidad · Precisión: redondear al final

Ruta de dominio del tema 1



Punto de partida

Antes de entrar en fórmulas o nombres, sitúa el problema: ¿qué datos tienes, qué relación buscas y cómo comprobarás que la respuesta tiene sentido? Esta rutina sirve tanto para calcular como para interpretar un texto o justificar una respuesta.

Vocabulario imprescindible

Concepto	Qué debes ser capaz de hacer
Magnitud	diferenciar propiedad y unidad
SI	usar unidades básicas y derivadas
Conversión	aplicar factores sin cambiar la cantidad
Precisión	redondear al final

Explicación desde cero

Concepto 1

Medir es comparar una magnitud con una unidad. Longitud, masa, tiempo y temperatura son magnitudes; metro, kilogramo, segundo y kelvin son unidades. Escribir solo '12' deja la respuesta incompleta.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Magnitud: diferenciar propiedad y unidad. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 2

El SI usa m, kg, s, K, A y otras unidades básicas. Velocidad se expresa en m/s; fuerza en newtons; energía en julios; potencia en vatios. Los prefijos cambian por potencias de diez: kilo= 10^3 , centi= 10^{-2} , mili= 10^{-3} .



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: SI: usar unidades básicas y derivadas. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 3

Un factor de conversión es una fracción equivalente a 1. Se coloca para cancelar la unidad antigua. En superficies y volúmenes el factor se eleva al cuadrado o al cubo.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Conversión: aplicar factores sin cambiar la cantidad. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 4

Conserva cifras durante las operaciones y redondea al final. Una respuesta con exceso de decimales aparenta una precisión que los datos no tienen.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Precisión: redondear al final. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Reglas, fórmulas y relaciones

$$1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}$$

$$1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$$



Uso inteligente

Una fórmula no empieza sustituyendo números. Escribe qué representa cada símbolo, pasa las unidades al sistema adecuado, calcula y termina interpretando el resultado.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1. Velocidad

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

1

Resolución

$$72 \text{ km/h} \cdot (1.000 \text{ m}/1 \text{ km}) \cdot (1 \text{ h}/3.600 \text{ s}) = 20 \text{ m/s.}$$

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 2. Volumen

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

2

Resolución

$$250 \text{ mL} \cdot (1 \text{ L}/1.000 \text{ mL}) = 0,250 \text{ L.}$$

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Errores frecuentes y cómo evitarlos



Error 1

Cambiar el número sin cancelar unidades.



Error 2

Usar gramos en una fórmula que requiere kg.



Error 3

Redondear en cada paso.

Cómo aparece en la prueba

Las conversiones aparecen dentro de casi todos los problemas. La pauta de 2026 descontaba por unidad ausente o incorrecta.



Respuesta que suma puntos

Muestra el procedimiento; usa vocabulario exacto; conserva unidades, signos y conectores; y contesta la pregunta final con una frase completa.

Práctica básica

Hazla sin mirar la solución. Deja constancia del procedimiento o de la justificación, incluso cuando creas que la respuesta es obvia.

1. Convierte 90 km/h a m/s.

2. Convierte 0,35 kg a g.

3. Convierte 2,4 L a cm³.

4. Convierte 750 W a kW.

5. Un móvil recorre 1,5 m a 4 cm/s. Halla el tiempo.

Práctica de dominio

Estas preguntas obligan a explicar, recuperar reglas y corregir fallos. Son la parte que convierte los apuntes en aprendizaje de verdad.

1. Explica con tus palabras qué significa «Magnitud» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 1.

2. Explica con tus palabras qué significa «SI» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 2.

3. Explica con tus palabras qué significa «Conversión» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 3.

4. Explica con tus palabras qué significa «Precisión» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 4.

5. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $1 \text{ m/s}=3,6 \text{ km/h}$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

6. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $1 \text{ L}=10^{-3} \text{ m}^3$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

7. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $1 \text{ kWh}=3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

8. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Cambiar el número sin cancelar unidades.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

9. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Usar gramos en una fórmula que requiere kg.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

10. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Redondear en cada paso.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

Soluciones explicadas

Corrige con otro color. Si tu resultado coincide pero el procedimiento es incompleto, no lo des por dominado.

Práctica básica 1

25 m/s.

Práctica básica 2

350 g.

Práctica básica 3

2.400 cm³.

Práctica básica 4

0,75 kW.

Práctica básica 5

1,5 m=150 cm; $t=150/4=37,5$ s.

Práctica de dominio

1. diferenciar propiedad y unidad
2. usar unidades básicas y derivadas
3. aplicar factores sin cambiar la cantidad
4. redondear al final
5. $1 \text{ m/s}=3,6 \text{ km/h}$
6. $1 \text{ L}=10^{-3} \text{ m}^3$
7. $1 \text{ kWh}=3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$
8. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $1 \text{ m/s}=3,6 \text{ km/h}$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
9. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $1 \text{ m/s}=3,6 \text{ km/h}$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
10. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $1 \text{ m/s}=3,6 \text{ km/h}$. Compruébala con un ejemplo sencillo.

Resumen visual y cierre

Idea	Qué recordar
Magnitud	diferenciar propiedad y unidad
SI	usar unidades básicas y derivadas
Conversión	aplicar factores sin cambiar la cantidad
Precisión	redondear al final

Checklist

- ☐ Escribo siempre unidad.
- ☐ Cancelo unidades con factores.
- ☐ Redondeo solo al final.

Tarjetas de memoria

Pregunta	Explica y aplica: $1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}$
Pregunta	Explica y aplica: $1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$
Pregunta	Explica y aplica: $1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$
Corrige	Cambiar el número sin cancelar unidades.
Corrige	Usar gramos en una fórmula que requiere kg.
Corrige	Redondear en cada paso.



Tema terminado

Marca este tema como completado solo si puedes explicarlo sin leer y resuelves al menos el 80 % de la práctica básica.

Tema 2. Movimiento: posición, velocidad y aceleración



Qué tienes que dominar

Movimiento: elegir sistema de referencia · Velocidad: relacionar espacio y tiempo · Aceleración: interpretar cambio de velocidad · Gráficas: leer $x-t$ y $v-t$

Ruta de dominio del tema 2



Punto de partida

Antes de entrar en fórmulas o nombres, sitúa el problema: ¿qué datos tienes, qué relación buscas y cómo comprobarás que la respuesta tiene sentido? Esta rutina sirve tanto para calcular como para interpretar un texto o justificar una respuesta.

Vocabulario imprescindible

Concepto	Qué debes ser capaz de hacer
Movimiento	elegir sistema de referencia
Velocidad	relacionar espacio y tiempo
Aceleración	interpretar cambio de velocidad
Gráficas	leer $x-t$ y $v-t$

Explicación desde cero

Concepto 1

El movimiento depende del sistema de referencia. Posición indica dónde está el móvil; desplazamiento es posición final menos inicial; distancia es longitud total recorrida y nunca negativa.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Movimiento: elegir sistema de referencia. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 2

La velocidad media es desplazamiento dividido por tiempo. En movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante y la posición cambia linealmente. Rapidez usa distancia y no informa de dirección.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Velocidad: relacionar espacio y tiempo. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 3

Aceleración mide cuánto cambia la velocidad por segundo. Puede existir aceleración porque cambia el módulo o la dirección. Frenar produce aceleración contraria al movimiento.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Aceleración: interpretar cambio de velocidad. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 4

En gráfica posición-tiempo, la pendiente es velocidad. En velocidad-tiempo, la pendiente es aceleración y el área bajo la gráfica representa desplazamiento.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Gráficas: leer x-t y v-t. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Reglas, fórmulas y relaciones

$$v = \Delta x / \Delta t$$

$$a = \Delta v / \Delta t$$

$$\text{MRU: } x = x_0 + vt$$



Uso inteligente

Una fórmula no empieza sustituyendo números. Escribe qué representa cada símbolo, pasa las unidades al sistema adecuado, calcula y termina interpretando el resultado.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1. Trayecto

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

1 Resolución
150 km en 2,5 h: rapidez media 60 km/h.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 2. Aceleración

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

2 Resolución
De 5 a 17 m/s en 4 s: $a = (17 - 5) / 4 = 3 \text{ m/s}^2$.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Errores frecuentes y cómo evitarlos



Error 1
Confundir distancia y desplazamiento.



Error 2
Mezclar km con segundos.



Error 3
Decir que velocidad constante implica posición constante.

Cómo aparece en la prueba

Suele combinarse con conversiones, gráficas y contextos tecnológicos. Explica el significado físico, no solo el número.



Respuesta que suma puntos
Muestra el procedimiento; usa vocabulario exacto; conserva unidades, signos y conectores; y contesta la pregunta final con una frase completa.

Práctica básica

Hazla sin mirar la solución. Deja constancia del procedimiento o de la justificación, incluso cuando creas que la respuesta es obvia.

1. 300 m en 50 s: velocidad.

2. Un coche va a 20 m/s durante 15 s: distancia.

3. Pasa de 72 km/h a 0 en 5 s: aceleración.

4. Describe una gráfica x-t horizontal.

5. Un ascensor sube 1,5 m a 4 cm/s. Tiempo.

Práctica de dominio

Estas preguntas obligan a explicar, recuperar reglas y corregir fallos. Son la parte que convierte los apuntes en aprendizaje de verdad.

1. Explica con tus palabras qué significa «Movimiento» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 1.

2. Explica con tus palabras qué significa «Velocidad» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 2.

3. Explica con tus palabras qué significa «Aceleración» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 3.

4. Explica con tus palabras qué significa «Gráficas» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 4.

5. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $v = \Delta x / \Delta t$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

6. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $a = \Delta v / \Delta t$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

7. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: MRU: $x = x_0 + vt$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

8. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Confundir distancia y desplazamiento.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

9. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Mezclar km con segundos.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

10. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Decir que velocidad constante implica posición constante.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

Soluciones explicadas

Corrige con otro color. Si tu resultado coincide pero el procedimiento es incompleto, no lo des por dominado.

Práctica básica 1

6 m/s.

Práctica básica 2

300 m.

Práctica básica 3

$72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$; $a = (0 - 20)/5 = -4 \text{ m/s}^2$.

Práctica básica 4

La posición no cambia: está en reposo.

Práctica básica 5

37,5 s.

Práctica de dominio

1. elegir sistema de referencia
2. relacionar espacio y tiempo
3. interpretar cambio de velocidad
4. leer $x-t$ y $v-t$
5. $v = \Delta x / \Delta t$
6. $a = \Delta v / \Delta t$
7. MRU: $x = x_0 + vt$
8. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $v = \Delta x / \Delta t$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
9. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $v = \Delta x / \Delta t$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
10. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $v = \Delta x / \Delta t$. Compruébala con un ejemplo sencillo.

Resumen visual y cierre

Idea	Qué recordar
Movimiento	elegir sistema de referencia
Velocidad	relacionar espacio y tiempo
Aceleración	interpretar cambio de velocidad
Gráficas	leer x-t y v-t

Checklist

- ☐ Convierto unidades.
- ☐ Interpreto el signo de a.
- ☐ Leo pendiente con sentido físico.

Tarjetas de memoria

Pregunta	Explica y aplica: $v = \Delta x / \Delta t$
Pregunta	Explica y aplica: $a = \Delta v / \Delta t$
Pregunta	Explica y aplica: MRU: $x = x_0 + vt$
Corrige	Confundir distancia y desplazamiento.
Corrige	Mezclar km con segundos.
Corrige	Decir que velocidad constante implica posición constante.



Tema terminado

Marca este tema como completado solo si puedes explicarlo sin leer y resuelves al menos el 80 % de la práctica básica.

Tema 3. Fuerzas, equilibrio y leyes de Newton

✓

Qué tienes que dominar
Fuerza: representarla como vector · Equilibrio: reconocer resultante cero · Newton: relacionar fuerza, masa y aceleración · Peso: no confundirlo con masa

Ruta de dominio del tema 3



Punto de partida

Antes de entrar en fórmulas o nombres, sitúa el problema: ¿qué datos tienes, qué relación buscas y cómo comprobarás que la respuesta tiene sentido? Esta rutina sirve tanto para calcular como para interpretar un texto o justificar una respuesta.

Vocabulario imprescindible

Concepto	Qué debes ser capaz de hacer
Fuerza	representarla como vector
Equilibrio	reconocer resultante cero
Newton	relacionar fuerza, masa y aceleración
Peso	no confundirlo con masa

Explicación desde cero

Concepto 1

Una fuerza puede cambiar el movimiento o deformar un cuerpo. Es vectorial: importa módulo, dirección y sentido. El diagrama de cuerpo libre aísla el objeto y dibuja las fuerzas que actúan sobre él.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Fuerza: representarla como vector. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 2

Primera ley: si la fuerza resultante es cero, el cuerpo permanece en reposo o con velocidad constante. Equilibrio no significa ausencia de fuerzas, sino compensación.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Equilibrio: reconocer resultante cero. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 3

Segunda ley: la resultante produce aceleración, $F=m \cdot a$. Con la misma fuerza, mayor masa implica menor aceleración. Tercera ley: las fuerzas de acción y reacción son iguales y opuestas, pero actúan sobre cuerpos distintos.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Newton: relacionar fuerza, masa y aceleración. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 4

Masa mide materia en kg. Peso es fuerza gravitatoria $P=m \cdot g$ en N. Sobre una mesa horizontal sin aceleración vertical, la normal compensa el peso.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Peso: no confundirlo con masa. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Reglas, fórmulas y relaciones

$$\Sigma F = m \cdot a$$

$$\text{Peso } P = m \cdot g$$

$$\text{Equilibrio: } \Sigma F = 0$$



Uso inteligente

Una fórmula no empieza sustituyendo números. Escribe qué representa cada símbolo, pasa las unidades al sistema adecuado, calcula y termina interpretando el resultado.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1. Masa soportada

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

1 Resolución

Motor 343 N eleva mecanismo 0,7 kg y TV. Peso mecanismo=6,86 N; fuerza disponible=336,14 N; masa TV=336,14/9,8≈34,3 kg.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 2. Equilibrio

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

2 Resolución

Empuje 5 N a la derecha exige una fuerza horizontal 5 N a la izquierda para que $\Sigma F=0$; normal y peso también se compensan.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Errores frecuentes y cómo evitarlos

! Error 1
Llamar kilogramos al peso.

! Error 2
Dibujar acción y reacción sobre el mismo cuerpo.

! Error 3
Sumar fuerzas opuestas sin signo.

Cómo aparece en la prueba

Los diagramas y las justificaciones dan puntos parciales. En 2026 se pidió dibujar fuerzas de equilibrio y calcular masa máxima.

✓ Respuesta que suma puntos
Muestra el procedimiento; usa vocabulario exacto; conserva unidades, signos y conectores; y contesta la pregunta final con una frase completa.

Práctica básica

Hazla sin mirar la solución. Deja constancia del procedimiento o de la justificación, incluso cuando creas que la respuesta es obvia.

1. Peso de 12 kg con $g=9,8$.

2. Fuerza neta 30 N sobre 6 kg: aceleración.

3. Caja con 50 N derecha y 35 N izquierda: resultante.

4. ¿Qué fuerzas verticales actúan sobre un libro quieto en mesa?

5. Un ascensor de 500 kg acelera 1 m/s^2 hacia arriba. Resultante.

Práctica de dominio

Estas preguntas obligan a explicar, recuperar reglas y corregir fallos. Son la parte que convierte los apuntes en aprendizaje de verdad.

1. Explica con tus palabras qué significa «Fuerza» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 1.

2. Explica con tus palabras qué significa «Equilibrio» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 2.

3. Explica con tus palabras qué significa «Newton» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 3.

4. Explica con tus palabras qué significa «Peso» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 4.

5. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $\Sigma F = m \cdot a$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

6. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Peso $P = m \cdot g$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

7. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Equilibrio: $\Sigma F = 0$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

8. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Llamar kilogramos al peso.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

9. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Dibujar acción y reacción sobre el mismo cuerpo.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

10. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Sumar fuerzas opuestas sin signo.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

Soluciones explicadas

Corrige con otro color. Si tu resultado coincide pero el procedimiento es incompleto, no lo des por dominado.

Práctica básica 1

117,6 N.

Práctica básica 2

5 m/s².

Práctica básica 3

15 N a la derecha.

Práctica básica 4

Peso hacia abajo y normal hacia arriba, iguales.

Práctica básica 5

$\Sigma F = ma = 500$ N hacia arriba; la tensión supera al peso en 500 N.

Práctica de dominio

1. representarla como vector
2. reconocer resultante cero
3. relacionar fuerza, masa y aceleración
4. no confundirlo con masa
5. $\Sigma F = m \cdot a$
6. Peso $P = m \cdot g$
7. Equilibrio: $\Sigma F = 0$
8. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $\Sigma F = m \cdot a$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
9. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $\Sigma F = m \cdot a$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
10. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $\Sigma F = m \cdot a$. Compruébala con un ejemplo sencillo.

Resumen visual y cierre

Idea	Qué recordar
Fuerza	representarla como vector
Equilibrio	reconocer resultante cero
Newton	relacionar fuerza, masa y aceleración
Peso	no confundirlo con masa

Checklist

- ☐ Dibujo vectores con sentido.
- ☐ Distingo masa y peso.
- ☐ Compruebo si hay equilibrio.

Tarjetas de memoria

Pregunta	Explica y aplica: $\Sigma F = m \cdot a$
Pregunta	Explica y aplica: Peso $P = m \cdot g$
Pregunta	Explica y aplica: Equilibrio: $\Sigma F = 0$
Corrige	Llamar kilogramos al peso.
Corrige	Dibujar acción y reacción sobre el mismo cuerpo.
Corrige	Sumar fuerzas opuestas sin signo.



Tema terminado

Marca este tema como completado solo si puedes explicarlo sin leer y resuelves al menos el 80 % de la práctica básica.

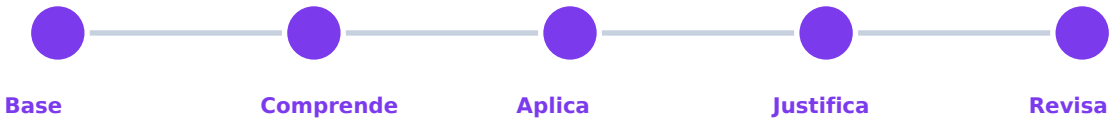
Tema 4. Trabajo, energía y potencia

✓

Qué tienes que dominar

Trabajo: relacionar fuerza y desplazamiento · Energía: reconocer cinética y potencial · Conservación: seguir transformaciones · Potencia: medir rapidez de transferencia

Ruta de dominio del tema 4



Punto de partida

Antes de entrar en fórmulas o nombres, sitúa el problema: ¿qué datos tienes, qué relación buscas y cómo comprobarás que la respuesta tiene sentido? Esta rutina sirve tanto para calcular como para interpretar un texto o justificar una respuesta.

Vocabulario imprescindible

Concepto	Qué debes ser capaz de hacer
Trabajo	relacionar fuerza y desplazamiento
Energía	reconocer cinética y potencial
Conservación	seguir transformaciones
Potencia	medir rapidez de transferencia

Explicación desde cero

Concepto 1

El trabajo mecánico transfiere energía cuando una fuerza provoca desplazamiento. Si fuerza y movimiento son paralelos, $W=F \cdot d$. Sin desplazamiento no hay trabajo mecánico aunque exista esfuerzo fisiológico.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Trabajo: relacionar fuerza y desplazamiento. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 2

Energía cinética depende de masa y velocidad; potencial gravitatoria, de masa y altura. Al caer sin rozamiento, potencial se transforma en cinética y la energía mecánica se conserva.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Energía: reconocer cinética y potencial. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 3

La potencia indica energía o trabajo por unidad de tiempo. Dos máquinas pueden hacer el mismo trabajo; la más potente tarda menos.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Conservación: seguir transformaciones. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 4

En situaciones reales parte de la energía se disipa como calor, sonido o deformación. La eficiencia compara energía útil con energía aportada.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Potencia: medir rapidez de transferencia. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Reglas, fórmulas y relaciones

$$W = F \cdot d$$

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

$$E_p = mgh$$

$$P = W/t = E/t$$

$$\eta = E_{\text{útil}}/E_{\text{entrada}} \cdot 100$$



Uso inteligente

Una fórmula no empieza sustituyendo números. Escribe qué representa cada símbolo, pasa las unidades al sistema adecuado, calcula y termina interpretando el resultado.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1. Caída

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

1

Resolución

Objeto 0,4 kg a 1,5 m: $E_p = 0,4 \cdot 9,8 \cdot 1,5 = 5,88 \text{ J}$.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 2. Protector

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

2

Resolución

Si reduce 60 %, queda 40 %: $\text{impacto} = 5,88 \cdot 0,40 = 2,352 \text{ J}$.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Errores frecuentes y cómo evitarlos

! Error 1
Restar 60 a una energía en lugar de aplicar 60 %.

! Error 2
Usar altura en cm con g en m/s^2 .

! Error 3
Confundir potencia con energía.

Cómo aparece en la prueba

Aparece con caídas, aparatos eléctricos y eficiencia. Se valora comparar el resultado con un umbral y concluir.

✓ Respuesta que suma puntos
Muestra el procedimiento; usa vocabulario exacto; conserva unidades, signos y conectores; y contesta la pregunta final con una frase completa.

Práctica básica

Hazla sin mirar la solución. Deja constancia del procedimiento o de la justificación, incluso cuando creas que la respuesta es obvia.

1. Ep de 2 kg a 3 m.

2. Ec de 4 kg a 5 m/s.

3. Trabajo de 80 N durante 6 m.

4. Máquina hace 1.200 J en 20 s: potencia.

5. Dispositivo recibe 500 J y entrega 375 J útiles: eficiencia.

Práctica de dominio

Estas preguntas obligan a explicar, recuperar reglas y corregir fallos. Son la parte que convierte los apuntes en aprendizaje de verdad.

1. Explica con tus palabras qué significa «Trabajo» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 1.

2. Explica con tus palabras qué significa «Energía» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 2.

3. Explica con tus palabras qué significa «Conservación» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 3.

4. Explica con tus palabras qué significa «Potencia» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 4.

5. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $W=F \cdot d$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

6. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $E_c = \frac{1}{2}mv^2$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

7. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $E_p = mgh$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

8. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $P=W/t=E/t$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

9. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $\eta=E_{\text{útil}}/E_{\text{entrada}} \cdot 100$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

10. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Restar 60 a una energía en lugar de aplicar 60 %.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

11. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Usar altura en cm con g en m/s^2 .»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

12. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Confundir potencia con energía.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

Soluciones explicadas

Corrige con otro color. Si tu resultado coincide pero el procedimiento es incompleto, no lo des por dominado.

Práctica básica 1

58,8 J.

Práctica básica 2

$0,5 \cdot 4 \cdot 25 = 50$ J.

Práctica básica 3

480 J.

Práctica básica 4

60 W.

Práctica básica 5

$375/500 \cdot 100 = 75$ %.

Práctica de dominio

1. relacionar fuerza y desplazamiento
2. reconocer cinética y potencial
3. seguir transformaciones
4. medir rapidez de transferencia
5. $W = F \cdot d$
6. $E_c = \frac{1}{2}mv^2$
7. $E_p = mgh$
8. $P = W/t = E/t$
9. $\eta = E_{\text{útil}}/E_{\text{entrada}} \cdot 100$
10. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $W = F \cdot d$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
11. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $W = F \cdot d$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
12. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $W = F \cdot d$. Compruébala con un ejemplo sencillo.

Resumen visual y cierre

Idea	Qué recordar
Trabajo	relacionar fuerza y desplazamiento
Energía	reconocer cinética y potencial
Conservación	seguir transformaciones
Potencia	medir rapidez de transferencia

Checklist

- ☐ Identifico tipo de energía.
- ☐ Aplico porcentajes a la energía.
- ☐ Concluyo con criterio físico.

Tarjetas de memoria

Pregunta	Explica y aplica: $W=F \cdot d$
Pregunta	Explica y aplica: $E_c = \frac{1}{2}mv^2$
Pregunta	Explica y aplica: $E_p = mgh$
Pregunta	Explica y aplica: $P=W/t=E/t$
Pregunta	Explica y aplica: $\eta = E_{\text{útil}}/E_{\text{entrada}} \cdot 100$
Corrige	Restar 60 a una energía en lugar de aplicar 60 %.
Corrige	Usar altura en cm con g en m/s^2 .
Corrige	Confundir potencia con energía.



Tema terminado

Marca este tema como completado solo si puedes explicarlo sin leer y resuelves al menos el 80 % de la práctica básica.

Tema 5. Temperatura, calor y cambios de estado

✓

Qué tienes que dominar

Temperatura: relacionarla con agitación de partículas · Calor: entender transferencia de energía · Cambios de estado: interpretar sin cambio de composición · Transferencia: conducción, convección y radiación

Ruta de dominio del tema 5



Punto de partida

Antes de entrar en fórmulas o nombres, sitúa el problema: ¿qué datos tienes, qué relación buscas y cómo comprobarás que la respuesta tiene sentido? Esta rutina sirve tanto para calcular como para interpretar un texto o justificar una respuesta.

Vocabulario imprescindible

Concepto	Qué debes ser capaz de hacer
Temperatura	relacionarla con agitación de partículas
Calor	entender transferencia de energía
Cambios de estado	interpretar sin cambio de composición
Transferencia	conducción, convección y radiación

Explicación desde cero

Concepto 1

Temperatura mide el estado térmico relacionado con la energía cinética media de las partículas. Calor es energía que se transfiere por diferencia de temperatura; un cuerpo no 'contiene calor'.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Temperatura: relacionarla con agitación de partículas. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 2

Al calentar, la temperatura suele aumentar, salvo durante un cambio de estado, donde la energía separa partículas. Fusión, solidificación, vaporización, condensación, sublimación y deposición son cambios físicos.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Calor: entender transferencia de energía. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 3

Conducción domina en sólidos por contacto; convección implica movimiento de fluidos; radiación viaja mediante ondas electromagnéticas y no necesita materia.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Cambios de estado: interpretar sin cambio de composición. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 4

El equilibrio térmico se alcanza cuando dos cuerpos en contacto llegan a la misma temperatura y deja de haber transferencia neta.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Transferencia: conducción, convección y radiación. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Reglas, fórmulas y relaciones

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

$$K = ^\circ C + 273,15$$

Durante cambio de estado puro, T permanece constante



Uso inteligente

Una fórmula no empieza sustituyendo números. Escribe qué representa cada símbolo, pasa las unidades al sistema adecuado, calcula y termina interpretando el resultado.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1. Calentar agua

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

1

Resolución

0,5 kg de agua, $c=4.180 \text{ J}/(\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C})$, de 20 a 30 °C: $Q=0,5\cdot 4180\cdot 10=20.900 \text{ J}$.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 2. Mecanismos

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

2

Resolución

El Sol calienta por radiación; una cuchara metálica, por conducción; el agua de una olla circula por convección.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Errores frecuentes y cómo evitarlos

! Error 1
Confundir temperatura y calor.

! Error 2
Usar temperatura final en vez de ΔT .

! Error 3
Pensar que evaporar crea otra sustancia.

Cómo aparece en la prueba

Puede aparecer ligado a energía doméstica, clima, aislamiento o estados de la materia.

✓ Respuesta que suma puntos
Muestra el procedimiento; usa vocabulario exacto; conserva unidades, signos y conectores; y contesta la pregunta final con una frase completa.

Práctica básica

Hazla sin mirar la solución. Deja constancia del procedimiento o de la justificación, incluso cuando creas que la respuesta es obvia.

1. Convierte 25 °C a K.

2. ¿Qué transferencia domina en una sartén?

3. Calcula Q para 2 kg, $c=500$, $\Delta T=8$ °C.

4. Nombre del paso gas→líquido.

5. ¿Por qué hierve el agua sin subir de temperatura durante el cambio?

Práctica de dominio

Estas preguntas obligan a explicar, recuperar reglas y corregir fallos. Son la parte que convierte los apuntes en aprendizaje de verdad.

1. Explica con tus palabras qué significa «Temperatura» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 1.

2. Explica con tus palabras qué significa «Calor» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 2.

3. Explica con tus palabras qué significa «Cambios de estado» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 3.

4. Explica con tus palabras qué significa «Transferencia» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 4.

5. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $Q=m \cdot c \cdot \Delta T$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

6. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $K=^{\circ}\text{C}+273,15$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

7. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Durante cambio de estado puro, T permanece constante

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

8. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Confundir temperatura y calor.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

9. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Usar temperatura final en vez de ΔT .»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

10. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Pensar que evaporar crea otra sustancia.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

Soluciones explicadas

Corrige con otro color. Si tu resultado coincide pero el procedimiento es incompleto, no lo des por dominado.

Práctica básica 1

298,15 K.

Práctica básica 2

Conducción.

Práctica básica 3

8.000 J.

Práctica básica 4

Condensación.

Práctica básica 5

La energía se emplea en vencer interacciones y cambiar de estado, no en aumentar la agitación media.

Práctica de dominio

1. relacionarla con agitación de partículas
2. entender transferencia de energía
3. interpretar sin cambio de composición
4. conducción, convección y radiación
5. $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$
6. $K = ^\circ\text{C} + 273,15$
7. Durante cambio de estado puro, T permanece constante
8. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
9. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
10. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$. Compruébala con un ejemplo sencillo.

Resumen visual y cierre

Idea	Qué recordar
Temperatura	relacionarla con agitación de partículas
Calor	entender transferencia de energía
Cambios de estado	interpretar sin cambio de composición
Transferencia	conducción, convección y radiación

Checklist

- ☐ Uso ΔT .
- ☐ Distingo mecanismos.
- ☐ Reconozco cambios físicos.

Tarjetas de memoria

Pregunta	Explica y aplica: $Q=m \cdot c \cdot \Delta T$
Pregunta	Explica y aplica: $K=^{\circ}\text{C}+273,15$
Pregunta	Explica y aplica: Durante cambio de estado puro, T permanece constante
Corrige	Confundir temperatura y calor.
Corrige	Usar temperatura final en vez de ΔT .
Corrige	Pensar que evaporar crea otra sustancia.



Tema terminado

Marca este tema como completado solo si puedes explicarlo sin leer y resuelves al menos el 80 % de la práctica básica.

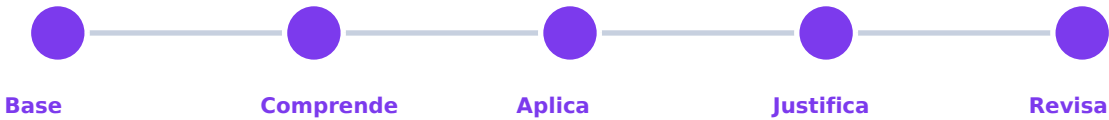
Tema 6. Electricidad y circuitos

✓

Qué tienes que dominar

Carga y corriente: comprender flujo eléctrico · Tensión y resistencia: interpretar su relación · Circuitos: distinguir serie y paralelo · Consumo: calcular energía y coste

Ruta de dominio del tema 6



Punto de partida

Antes de entrar en fórmulas o nombres, sitúa el problema: ¿qué datos tienes, qué relación buscas y cómo comprobarás que la respuesta tiene sentido? Esta rutina sirve tanto para calcular como para interpretar un texto o justificar una respuesta.

Vocabulario imprescindible

Concepto	Qué debes ser capaz de hacer
Carga y corriente	comprender flujo eléctrico
Tensión y resistencia	interpretar su relación
Circuitos	distinguir serie y paralelo
Consumo	calcular energía y coste

Explicación desde cero

Concepto 1

La corriente es movimiento ordenado de carga y se mide en amperios. La tensión es energía por unidad de carga y se mide en voltios. La resistencia dificulta el paso de corriente y se mide en ohmios.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Carga y corriente: comprender flujo eléctrico. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 2

La ley de Ohm relaciona V , I y R en componentes óhmicos. En serie circula la misma corriente y las resistencias se suman; en paralelo todos los ramales tienen la misma tensión y funcionan de forma independiente.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Tensión y resistencia: interpretar su relación. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 3

Potencia eléctrica indica la rapidez con que un aparato transforma energía. El consumo facturado es energía en kWh: potencia en kW por tiempo en horas.

- ?** Comprueba que lo entiendes
Sin mirar, explica: Circuitos: distinguir serie y paralelo. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 4

Un circuito necesita generador, conductores, receptor y control. Fusibles y magnetotérmicos protegen; la toma de tierra deriva corrientes peligrosas.

- ?** Comprueba que lo entiendes
Sin mirar, explica: Consumo: calcular energía y coste. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Reglas, fórmulas y relaciones

$$V = I \cdot R$$

$$P = V \cdot I$$

$$E = P \cdot t$$

$$\text{Coste} = \text{kWh} \cdot \text{€}/\text{kWh}$$

- !** Uso inteligente
Una fórmula no empieza sustituyendo números. Escribe qué representa cada símbolo, pasa las unidades al sistema adecuado, calcula y termina interpretando el resultado.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1. Ley de Ohm

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

1 Resolución
12 V y 6 Ω : $I=12/6=2$ A.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 2. Coste

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

2 Resolución
PC 300 W durante 5 h: $0,3 \text{ kW} \cdot 5 \text{ h}=1,5 \text{ kWh}$. A 0,15 €/kWh cuesta 0,225 €.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Errores frecuentes y cómo evitarlos



Error 1

Calcular kWh usando W sin dividir por 1.000.



Error 2

Dibujar dos lámparas en serie cuando se pide control independiente.



Error 3

Confundir corriente con tensión.

Cómo aparece en la prueba

El modelo 2026 pidió esquema en paralelo, símbolos, nombres, consumo y coste. Los componentes y conexiones aportaban puntuación parcial.



Respuesta que suma puntos

Muestra el procedimiento; usa vocabulario exacto; conserva unidades, signos y conectores; y contesta la pregunta final con una frase completa.

Práctica básica

Hazla sin mirar la solución. Deja constancia del procedimiento o de la justificación, incluso cuando creas que la respuesta es obvia.

1. 10 V y 5 Ω : intensidad.

2. 230 V y 2 A: potencia.

3. Lámpara 60 W, 4 h/día: kWh diario.

4. Coste anterior a 0,20 €/kWh durante 30 días.

5. ¿Por qué las luces domésticas se conectan en paralelo?

Práctica de dominio

Estas preguntas obligan a explicar, recuperar reglas y corregir fallos. Son la parte que convierte los apuntes en aprendizaje de verdad.

1. Explica con tus palabras qué significa «Carga y corriente» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 1.

2. Explica con tus palabras qué significa «Tensión y resistencia» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 2.

3. Explica con tus palabras qué significa «Circuitos» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 3.

4. Explica con tus palabras qué significa «Consumo» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 4.

5. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $V=I \cdot R$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

6. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $P=V \cdot I$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

7. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $E=P \cdot t$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

8. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $\text{Coste} = \text{kWh} \cdot \text{€}/\text{kWh}$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

9. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Calcular kWh usando W sin dividir por 1.000.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

10. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Dibujar dos lámparas en serie cuando se pide control independiente.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

11. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Confundir corriente con tensión.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

Soluciones explicadas

Corrige con otro color. Si tu resultado coincide pero el procedimiento es incompleto, no lo des por dominado.

Práctica básica 1

2 A.

Práctica básica 2

460 W.

Práctica básica 3

$0,06 \cdot 4 = 0,24$ kWh.

Práctica básica 4

$0,24 \cdot 30 \cdot 0,20 = 1,44$ €.

Práctica básica 5

Cada receptor recibe la tensión de red y puede funcionar aunque otro se apague o falle.

Práctica de dominio

1. comprender flujo eléctrico
2. interpretar su relación
3. distinguir serie y paralelo
4. calcular energía y coste
5. $V = I \cdot R$
6. $P = V \cdot I$
7. $E = P \cdot t$
8. $\text{Coste} = \text{kWh} \cdot \text{€}/\text{kWh}$
9. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $V = I \cdot R$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
10. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $V = I \cdot R$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
11. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $V = I \cdot R$. Compruébala con un ejemplo sencillo.

Resumen visual y cierre

Idea	Qué recordar
Carga y corriente	comprender flujo eléctrico
Tensión y resistencia	interpretar su relación
Circuitos	distinguir serie y paralelo
Consumo	calcular energía y coste

Checklist

- ☐ Paso W a kW.
- ☐ Aplico Ohm y potencia.
- ☐ Dibujo serie/paralelo.

Tarjetas de memoria

Pregunta	Explica y aplica: $V=I \cdot R$
Pregunta	Explica y aplica: $P=V \cdot I$
Pregunta	Explica y aplica: $E=P \cdot t$
Pregunta	Explica y aplica: $\text{Coste} = \text{kWh} \cdot \text{€}/\text{kWh}$
Corrige	Calcular kWh usando W sin dividir por 1.000.
Corrige	Dibujar dos lámparas en serie cuando se pide control independiente.
Corrige	Confundir corriente con tensión.



Tema terminado

Marca este tema como completado solo si puedes explicarlo sin leer y resuelves al menos el 80 % de la práctica básica.

Tema 7. Materia, átomo y tabla periódica

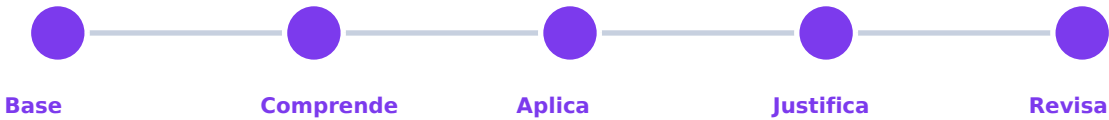
✓

Qué tienes que dominar

Materia: describir propiedades y estados · Átomo: identificar partículas · Elemento: interpretar Z y A ·

Tabla periódica: reconocer grupos y tendencias básicas

Ruta de dominio del tema 7



Punto de partida

Antes de entrar en fórmulas o nombres, sitúa el problema: ¿qué datos tienes, qué relación buscas y cómo comprobarás que la respuesta tiene sentido? Esta rutina sirve tanto para calcular como para interpretar un texto o justificar una respuesta.

Vocabulario imprescindible

Concepto	Qué debes ser capaz de hacer
Materia	describir propiedades y estados
Átomo	identificar partículas
Elemento	interpretar Z y A
Tabla periódica	reconocer grupos y tendencias básicas

Explicación desde cero

Concepto 1

La materia tiene masa y ocupa volumen. Sólido, líquido y gas se explican por disposición, movimiento y fuerzas entre partículas. El modelo cinético ayuda a interpretar presión, difusión y cambios de estado.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Materia: describir propiedades y estados. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 2

El átomo contiene protones positivos y neutrones en el núcleo, y electrones negativos alrededor. Número atómico Z es protones; en átomo neutro también electrones. Número másico A es protones+neutrones.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Átomo: identificar partículas. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 3

Isótopos tienen igual Z y distinto número de neutrones. Un ion pierde o gana electrones: catión positivo al perder, anión negativo al ganar.

- ?** Comprueba que lo entiendes
Sin mirar, explica: Elemento: interpretar Z y A . Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 4

La tabla ordena por Z . Los elementos de un grupo comparten propiedades por electrones externos. Metales predominan a la izquierda; no metales, a la derecha; gases nobles son poco reactivos.

- ?** Comprueba que lo entiendes
Sin mirar, explica: Tabla periódica: reconocer grupos y tendencias básicas. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Reglas, fórmulas y relaciones

$$Z=p$$

$$A=p+n$$

$$\text{Átomo neutro: } p=e$$

$$\text{Ion: carga}=p-e$$

- !** Uso inteligente
Una fórmula no empieza sustituyendo números. Escribe qué representa cada símbolo, pasa las unidades al sistema adecuado, calcula y termina interpretando el resultado.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1. Partículas

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

1

Resolución

Na con $Z=11$ y $A=23$: 11 protones, 12 neutrones, 11 electrones si es neutro.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 2. Ion

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

2

Resolución

Cl^- con $Z=17$ tiene 17 protones y 18 electrones.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Errores frecuentes y cómo evitarlos

! Error 1
Creer que neutrones determinan el elemento.

! Error 2
Sumar electrones para obtener A.

! Error 3
Confundir compuesto con mezcla.

Cómo aparece en la prueba

Puede aparecer mediante etiquetas, fórmulas, clasificación de sustancias y contexto ambiental o tecnológico.

✓ Respuesta que suma puntos
Muestra el procedimiento; usa vocabulario exacto; conserva unidades, signos y conectores; y contesta la pregunta final con una frase completa.

Práctica básica

Hazla sin mirar la solución. Deja constancia del procedimiento o de la justificación, incluso cuando creas que la respuesta es obvia.

1. C: $Z=6$, $A=14$. p,n,e neutro.

2. Mg^{2+} con $Z=12$: electrones.

3. Define isótopo.

4. Clasifica hierro, oxígeno y neón como metal/no metal/gas noble.

5. Explica por partículas por qué un gas se comprime.

Práctica de dominio

Estas preguntas obligan a explicar, recuperar reglas y corregir fallos. Son la parte que convierte los apuntes en aprendizaje de verdad.

1. Explica con tus palabras qué significa «Materia» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 1.

2. Explica con tus palabras qué significa «Átomo» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 2.

3. Explica con tus palabras qué significa «Elemento» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 3.

4. Explica con tus palabras qué significa «Tabla periódica» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 4.

5. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $Z=p$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

6. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $A=p+n$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

7. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Átomo neutro: $p=e$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

8. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Ion: carga= $p-e$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

9. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Creer que neutrones determinan el elemento.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

10. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Sumar electrones para obtener A.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

11. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Confundir compuesto con mezcla.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

Soluciones explicadas

Corrige con otro color. Si tu resultado coincide pero el procedimiento es incompleto, no lo des por dominado.

Práctica básica 1

6 p, 8 n, 6 e.

Práctica básica 2

10 electrones.

Práctica básica 3

Átomos del mismo elemento con igual Z y distinto número de neutrones.

Práctica básica 4

Hierro metal; oxígeno no metal; neón gas noble.

Práctica básica 5

Hay mucho espacio entre partículas y puede reducirse al aplicar presión.

Práctica de dominio

1. describir propiedades y estados
2. identificar partículas
3. interpretar Z y A
4. reconocer grupos y tendencias básicas
5. $Z=p$
6. $A=p+n$
7. Átomo neutro: $p=e$
8. Ion: carga= $p-e$
9. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $Z=p$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
10. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $Z=p$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
11. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $Z=p$. Compruébala con un ejemplo sencillo.

Resumen visual y cierre

Idea	Qué recordar
Materia	describir propiedades y estados
Átomo	identificar partículas
Elemento	interpretar Z y A
Tabla periódica	reconocer grupos y tendencias básicas

Checklist

- ☐ Uso Z y A.
- ☐ Distingo átomo e ion.
- ☐ Relaciono estado con partículas.

Tarjetas de memoria

Pregunta	Explica y aplica: $Z=p$
Pregunta	Explica y aplica: $A=p+n$
Pregunta	Explica y aplica: Átomo neutro: $p=e$
Pregunta	Explica y aplica: Ion: carga= $p-e$
Corrige	Creer que neutrones determinan el elemento.
Corrige	Sumar electrones para obtener A.
Corrige	Confundir compuesto con mezcla.



Tema terminado

Marca este tema como completado solo si puedes explicarlo sin leer y resuelves al menos el 80 % de la práctica básica.

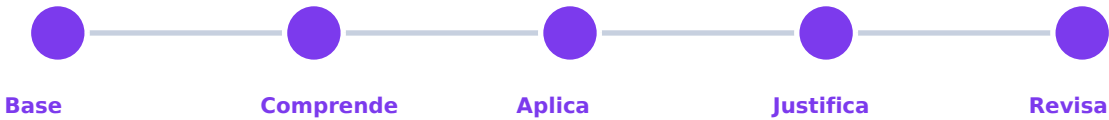
Tema 8. Sustancias, mezclas y disoluciones

✓

Qué tienes que dominar

Sustancia pura: distinguir elemento y compuesto · Mezcla: reconocer homogénea y heterogénea · Separación: elegir técnica · Concentración: calcular g/L y porcentajes

Ruta de dominio del tema 8



Punto de partida

Antes de entrar en fórmulas o nombres, sitúa el problema: ¿qué datos tienes, qué relación buscas y cómo comprobarás que la respuesta tiene sentido? Esta rutina sirve tanto para calcular como para interpretar un texto o justificar una respuesta.

Vocabulario imprescindible

Concepto	Qué debes ser capaz de hacer
Sustancia pura	distinguir elemento y compuesto
Mezcla	reconocer homogénea y heterogénea
Separación	elegir técnica
Concentración	calcular g/L y porcentajes

Explicación desde cero

Concepto 1

Una sustancia pura tiene composición fija. Un elemento contiene un solo tipo de átomo; un compuesto, elementos unidos químicamente en proporción fija. Una mezcla conserva las sustancias y su proporción puede variar.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Sustancia pura: distinguir elemento y compuesto. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 2

En mezcla homogénea no se distinguen fases; una disolución tiene soluto y disolvente. En heterogénea sí hay fases o componentes diferenciables.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Mezcla: reconocer homogénea y heterogénea. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 3

La técnica depende de propiedades: filtración separa sólido insoluble; decantación, fases de distinta densidad; destilación, puntos de ebullición; cromatografía, afinidades; evaporación recupera sólido disuelto.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Separación: elegir técnica. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 4

Concentración g/L divide masa de soluto entre volumen de disolución en litros. En porcentaje masa, compara masas; en porcentaje volumen, volúmenes.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Concentración: calcular g/L y porcentajes. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Reglas, fórmulas y relaciones

$$c(\text{g/L}) = m_{\text{soluto}} / V_{\text{disolución}}$$

$$\%m/m = m_{\text{soluto}} / m_{\text{disolución}} \cdot 100$$



Uso inteligente

Una fórmula no empieza sustituyendo números. Escribe qué representa cada símbolo, pasa las unidades al sistema adecuado, calcula y termina interpretando el resultado.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1. Preparación

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

1 Resolución
 130 g/L y $250 \text{ mL}=0,250 \text{ L}$: $m=cV=32,5 \text{ g}$.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 2. Sedimento

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

2 Resolución
Si queda sólido visible, la mezcla es heterogénea; se separa por filtración.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Errores frecuentes y cómo evitarlos



Error 1

Usar mL directamente en g/L.



Error 2

Llamar disolución a cualquier mezcla.



Error 3

Elegir filtración para sal disuelta.

Cómo aparece en la prueba

Muy frecuente en modelos: preparar disoluciones, clasificar mezcla y explicar procedimiento de separación.



Respuesta que suma puntos

Muestra el procedimiento; usa vocabulario exacto; conserva unidades, signos y conectores; y contesta la pregunta final con una frase completa.

Práctica básica

Hazla sin mirar la solución. Deja constancia del procedimiento o de la justificación, incluso cuando creas que la respuesta es obvia.

1. 20 g en 0,5 L: g/L.

2. Masa para 2 L a 15 g/L.

3. Técnica para arena+agua.

4. Técnica para alcohol+agua.

5. Disolución 10 g sal+90 g agua: %m/m.

Práctica de dominio

Estas preguntas obligan a explicar, recuperar reglas y corregir fallos. Son la parte que convierte los apuntes en aprendizaje de verdad.

1. Explica con tus palabras qué significa «Sustancia pura» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 1.

2. Explica con tus palabras qué significa «Mezcla» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 2.

3. Explica con tus palabras qué significa «Separación» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 3.

4. Explica con tus palabras qué significa «Concentración» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 4.

5. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar:

$$c(g/L) = m_{\text{solute}} / V_{\text{disolución}}$$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

6. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar:

$$\%m/m = m_{\text{solute}} / m_{\text{disolución}} \cdot 100$$

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

7. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Usar mL directamente en g/L.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

8. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Llamar disolución a cualquier mezcla.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

9. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Elegir filtración para sal disuelta.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

Soluciones explicadas

Corrige con otro color. Si tu resultado coincide pero el procedimiento es incompleto, no lo des por dominado.

Práctica básica 1

40 g/L.

Práctica básica 2

30 g.

Práctica básica 3

Filtración, tras sedimentar si conviene.

Práctica básica 4

Destilación fraccionada por distintos puntos de ebullición.

Práctica básica 5

Masa total 100 g; 10 %.

Práctica de dominio

1. distinguir elemento y compuesto
2. reconocer homogénea y heterogénea
3. elegir técnica
4. calcular g/L y porcentajes
5. $c(g/L) = m_{\text{solute}} / V_{\text{disolución}}$
6. $\%m/m = m_{\text{solute}} / m_{\text{disolución}} \cdot 100$
7. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $c(g/L) = m_{\text{solute}} / V_{\text{disolución}}$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
8. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $c(g/L) = m_{\text{solute}} / V_{\text{disolución}}$. Compruébala con un ejemplo sencillo.
9. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: $c(g/L) = m_{\text{solute}} / V_{\text{disolución}}$. Compruébala con un ejemplo sencillo.

Resumen visual y cierre

Idea	Qué recordar
Sustancia pura	distinguir elemento y compuesto
Mezcla	reconocer homogénea y heterogénea
Separación	elegir técnica
Concentración	calcular g/L y porcentajes

Checklist

- ☐ Convierto volumen a L.
- ☐ Justifico la técnica.
- ☐ Distingo soluto, disolvente y disolución.

Tarjetas de memoria

Pregunta	Explica y aplica: $c(g/L) = m_{\text{solute}} / V_{\text{disolución}}$
Pregunta	Explica y aplica: $\%m/m = m_{\text{solute}} / m_{\text{disolución}} \cdot 100$
Corrige	Usar mL directamente en g/L.
Corrige	Llamar disolución a cualquier mezcla.
Corrige	Elegir filtración para sal disuelta.



Tema terminado

Marca este tema como completado solo si puedes explicarlo sin leer y resuelves al menos el 80 % de la práctica básica.

Tema 9. Cambios químicos y reacciones

✓

Qué tienes que dominar

Reacción: distinguir reactivos y productos · Conservación: ajustar ecuaciones sencillas · Velocidad: reconocer factores y catalizadores · Química cotidiana: interpretar combustión, oxidación y ácidos

Ruta de dominio del tema 9



Punto de partida

Antes de entrar en fórmulas o nombres, sitúa el problema: ¿qué datos tienes, qué relación buscas y cómo comprobarás que la respuesta tiene sentido? Esta rutina sirve tanto para calcular como para interpretar un texto o justificar una respuesta.

Vocabulario imprescindible

Concepto	Qué debes ser capaz de hacer
Reacción	distinguir reactivos y productos
Conservación	ajustar ecuaciones sencillas
Velocidad	reconocer factores y catalizadores
Química cotidiana	interpretar combustión, oxidación y ácidos

Explicación desde cero

Concepto 1

En cambio físico no aparecen sustancias nuevas; en cambio químico se reorganizan átomos y se forman productos. Indicadores: gas, precipitado, cambio térmico o color, aunque deben interpretarse con cuidado.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Reacción: distinguir reactivos y productos. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 2

Una ecuación muestra reactivos a la izquierda y productos a la derecha. Ajustar consiste en colocar coeficientes para conservar cada tipo de átomo; nunca se cambian subíndices de las fórmulas.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Conservación: ajustar ecuaciones sencillas. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 3

La velocidad aumenta con temperatura, concentración, superficie de contacto y catalizadores. Un catalizador ofrece una ruta más fácil, acelera y se recupera al final; no cambia el balance global.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Velocidad: reconocer factores y catalizadores. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Concepto 4

Combustión completa de hidrocarburos produce CO_2 y H_2O y libera energía. Oxidación del hierro requiere condiciones ambientales. Ácidos y bases se describen con pH: menor de 7 ácido, 7 neutro, mayor de 7 básico.



Comprueba que lo entiendes

Sin mirar, explica: Química cotidiana: interpretar combustión, oxidación y ácidos. Después inventa un ejemplo propio y uno que no cumpla la definición.

Reglas, fórmulas y relaciones

Átomos de cada elemento: iguales antes y después

Catalizador: acelera sin consumirse

$\text{pH} < 7$ ácido; $\text{pH} = 7$ neutro; $\text{pH} > 7$ base



Uso inteligente

Una fórmula no empieza sustituyendo números. Escribe qué representa cada símbolo, pasa las unidades al sistema adecuado, calcula y termina interpretando el resultado.

Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 1. Ajuste

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

1 Resolución
 $\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$. Para conservar oxígeno: $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Ejemplo 2. Catalizador

1. Identifica qué se sabe y qué se pide. 2. Elige la relación o regla. 3. Ejecuta cada paso sin saltos. 4. Revisa si el resultado responde al enunciado.

2 Resolución
Si CuCl acelera diez veces y se recupera, actúa como catalizador.

Ahora tú: cambia uno de los datos y repite el procedimiento completo.

Errores frecuentes y cómo evitarlos



Error 1

Cambiar H_2O a H_2O_2 para ajustar.



Error 2

Confundir coeficiente $2\text{H}_2\text{O}$ con subíndice.



Error 3

Decir que el catalizador aporta reactivos.

Cómo aparece en la prueba

Los modelos piden identificar reactivos/productos, escribir reacciones con palabras, reconocer catalizador y corrosión.



Respuesta que suma puntos

Muestra el procedimiento; usa vocabulario exacto; conserva unidades, signos y conectores; y contesta la pregunta final con una frase completa.

Práctica básica

Hazla sin mirar la solución. Deja constancia del procedimiento o de la justificación, incluso cuando creas que la respuesta es obvia.

1. Reactivos y productos en carbono+oxígeno→CO₂.

2. Ajusta N₂+H₂→NH₃.

3. ¿Cambio físico o químico: derretir hielo?

4. ¿Qué hace aumentar la velocidad: bajar temperatura o triturar sólido?

5. pH 3, 7 y 11: clasifica.

Práctica de dominio

Estas preguntas obligan a explicar, recuperar reglas y corregir fallos. Son la parte que convierte los apuntes en aprendizaje de verdad.

1. Explica con tus palabras qué significa «Reacción» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 1.

2. Explica con tus palabras qué significa «Conservación» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 2.

3. Explica con tus palabras qué significa «Velocidad» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 3.

4. Explica con tus palabras qué significa «Química cotidiana» y cómo se aplica en este tema.

Pista: Repasa la explicación conceptual 4.

5. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Átomos de cada elemento: iguales antes y después

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

6. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: Catalizador: acelera sin consumirse

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

7. Escribe de memoria esta regla y explica cuándo se puede usar: $\text{pH} < 7$ ácido; $\text{pH} = 7$ neutro; $\text{pH} > 7$ base

Pista: No basta con copiarla: identifica datos, condiciones y unidad.

8. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Cambiar H_2O a H_2O_2 para ajustar.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

9. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Confundir coeficiente $2\text{H}_2\text{O}$ con subíndice.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

10. Detective de errores: corrige y justifica esta idea incorrecta: «Decir que el catalizador aporta reactivos.»

Pista: Busca exactamente qué paso, palabra o unidad provoca el fallo.

Soluciones explicadas

Corrige con otro color. Si tu resultado coincide pero el procedimiento es incompleto, no lo des por dominado.

Práctica básica 1

Reactivos carbono y oxígeno; producto dióxido de carbono.

Práctica básica 2

$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$.

Práctica básica 3

Físico: sigue siendo H_2O .

Práctica básica 4

Triturar aumenta superficie y velocidad.

Práctica básica 5

Ácido, neutro y básico.

Práctica de dominio

1. distinguir reactivos y productos
2. ajustar ecuaciones sencillas
3. reconocer factores y catalizadores
4. interpretar combustión, oxidación y ácidos
5. Átomos de cada elemento: iguales antes y después
6. Catalizador: acelera sin consumirse
7. $pH < 7$ ácido; $pH = 7$ neutro; $pH > 7$ base
8. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Átomos de cada elemento: iguales antes y después. Compruébala con un ejemplo sencillo.
9. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Átomos de cada elemento: iguales antes y después. Compruébala con un ejemplo sencillo.
10. La idea es incorrecta. La corrección debe respetar: Átomos de cada elemento: iguales antes y después. Compruébala con un ejemplo sencillo.

Resumen visual y cierre

Idea	Qué recordar
Reacción	distinguir reactivos y productos
Conservación	ajustar ecuaciones sencillas
Velocidad	reconocer factores y catalizadores
Química cotidiana	interpretar combustión, oxidación y ácidos

Checklist

- ☐ Ajusto con coeficientes.
- ☐ Distingo físico/químico.
- ☐ Explico catalizador y factores.

Tarjetas de memoria

Pregunta	Explica y aplica: Átomos de cada elemento: iguales antes y después
Pregunta	Explica y aplica: Catalizador: acelera sin consumirse
Pregunta	Explica y aplica: $\text{pH} < 7$ ácido; $\text{pH} = 7$ neutro; $\text{pH} > 7$ base
Corrige	Cambiar H_2O a H_2O_2 para ajustar.
Corrige	Confundir coeficiente $2\text{H}_2\text{O}$ con subíndice.
Corrige	Decir que el catalizador aporta reactivos.



Tema terminado

Marca este tema como completado solo si puedes explicarlo sin leer y resuelves al menos el 80 % de la práctica básica.

Simulacro completo 1



Condiciones

Trabaja sin apuntes. Esta materia forma parte del ámbito científico-tecnológico (3 horas). Reparte el tiempo, muestra el procedimiento y revisa al final.

1. T2.1 300 m en 50 s: velocidad.

2. T5.5 ¿Por qué hierve el agua sin subir de temperatura durante el cambio?

3. T1.4 Convierte 750 W a kW.

4. T6.1 10 V y 5 Ω : intensidad.

5. T7.5 Explica por partículas por qué un gas se comprime.

6. T5.1 Convierte 25 °C a K.

7. T4.3 Trabajo de 80 N durante 6 m.

8. T2.3 Pasa de 72 km/h a 0 en 5 s: aceleración.

9. T9.2 Ajusta $\text{N}_2 + \text{H}_2 \rightarrow \text{NH}_3$.

10. T9.3 ¿Cambio físico o químico: derretir hielo?

11. T5.2 ¿Qué transferencia domina en una sartén?

12. T7.4 Clasifica hierro, oxígeno y neón como metal/no metal/gas noble.

13. T6.4 Coste anterior a 0,20 €/kWh durante 30 días.

14. T4.4 Máquina hace 1.200 J en 20 s: potencia.

15. T7.3 Define isótopo.

16. T1.2 Convierte 0,35 kg a g.

17. T5.4 Nombre del paso gas→líquido.

18. T9.4 ¿Qué hace aumentar la velocidad: bajar temperatura o triturar sólido?

19. T7.1 C: Z=6, A=14. p,n,e neutro.

20. T9.1 Reactivos y productos en carbono+oxígeno→CO₂.

21. T2.4 Describe una gráfica x-t horizontal.

22. T3.5 Un ascensor de 500 kg acelera 1 m/s^2 hacia arriba. Resultante.

23. T6.3 Lámpara 60 W, 4 h/día: kWh diario.

24. T2.2 Un coche va a 20 m/s durante 15 s: distancia.

25. T3.3 Caja con 50 N derecha y 35 N izquierda: resultante.

Solucionario del simulacro 1

1. 6 m/s.
2. La energía se emplea en vencer interacciones y cambiar de estado, no en aumentar la agitación media.
3. 0,75 kW.
4. 2 A.
5. Hay mucho espacio entre partículas y puede reducirse al aplicar presión.
6. 298,15 K.
7. 480 J.
8. $72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$; $a = (0 - 20)/5 = -4 \text{ m/s}^2$.
9. $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$.
10. Físico: sigue siendo H_2O .
11. Conducción.
12. Hierro metal; oxígeno no metal; neón gas noble.
13. $0,24 \cdot 30 \cdot 0,20 = 1,44 \text{ €}$.
14. 60 W.
15. Átomos del mismo elemento con igual Z y distinto número de neutrones.
16. 350 g.
17. Condensación.
18. Triturar aumenta superficie y velocidad.
19. 6 p, 8 n, 6 e.
20. Reactivos carbono y oxígeno; producto dióxido de carbono.
21. La posición no cambia: está en reposo.
22. $\Sigma F = ma = 500 \text{ N}$ hacia arriba; la tensión supera al peso en 500 N.
23. $0,06 \cdot 4 = 0,24 \text{ kWh}$.
24. 300 m.
25. 15 N a la derecha.

Simulacro completo 2



Condiciones

Trabaja sin apuntes. Esta materia forma parte del ámbito científico-tecnológico (3 horas). Reparte el tiempo, muestra el procedimiento y revisa al final.

1. T6.1 10 V y 5 Ω : intensidad.

2. T8.3 Técnica para arena+agua.

3. T7.5 Explica por partículas por qué un gas se comprime.

4. T4.2 Ec de 4 kg a 5 m/s.

5. T8.5 Disolución 10 g sal+90 g agua: %m/m.

6. T1.3 Convierte 2,4 L a cm^3 .

7. T7.1 C: $Z=6$, $A=14$. p,n,e neutro.

8. T2.5 Un ascensor sube 1,5 m a 4 cm/s. Tiempo.

9. T4.4 Máquina hace 1.200 J en 20 s: potencia.

10. T5.1 Convierte 25 $^{\circ}\text{C}$ a K.

11. T7.3 Define isótopo.

12. T4.1 Ep de 2 kg a 3 m.

13. T1.5 Un móvil recorre 1,5 m a 4 cm/s. Halla el tiempo.

14. T5.4 Nombre del paso gas→líquido.

15. T8.1 20 g en 0,5 L: g/L.

16. T3.1 Peso de 12 kg con $g=9,8$.

17. T2.4 Describe una gráfica x-t horizontal.

18. T9.3 ¿Cambio físico o químico: derretir hielo?

19. T2.3 Pasa de 72 km/h a 0 en 5 s: aceleración.

20. T6.4 Coste anterior a 0,20 €/kWh durante 30 días.

21. T7.2 Mg^{2+} con $Z=12$: electrones.

22. T9.2 Ajusta $\text{N}_2 + \text{H}_2 \rightarrow \text{NH}_3$.

23. T5.3 Calcula Q para 2 kg, $c=500$, $\Delta T=8$ °C.

24. T3.4 ¿Qué fuerzas verticales actúan sobre un libro quieto en mesa?

25. T1.1 Convierte 90 km/h a m/s.

Solucionario del simulacro 2

1. 2 A.
2. Filtración, tras sedimentar si conviene.
3. Hay mucho espacio entre partículas y puede reducirse al aplicar presión.
4. $0,5 \cdot 4 \cdot 25 = 50$ J.
5. Masa total 100 g; 10 %.
6. 2.400 cm^3 .
7. 6 p, 8 n, 6 e.
8. 37,5 s.
9. 60 W.
10. 298,15 K.
11. Átomos del mismo elemento con igual Z y distinto número de neutrones.
12. 58,8 J.
13. $1,5 \text{ m} = 150 \text{ cm}$; $t = 150/4 = 37,5 \text{ s}$.
14. Condensación.
15. 40 g/L.
16. 117,6 N.
17. La posición no cambia: está en reposo.
18. Físico: sigue siendo H_2O .
19. $72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$; $a = (0 - 20)/5 = -4 \text{ m/s}^2$.
20. $0,24 \cdot 30 \cdot 0,20 = 1,44$ €.
21. 10 electrones.
22. $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$.
23. 8.000 J.
24. Peso hacia abajo y normal hacia arriba, iguales.
25. 25 m/s.

Lo imprescindible para aprobar

- Magnitud: diferenciar propiedad y unidad
- SI: usar unidades básicas y derivadas
- Conversión: aplicar factores sin cambiar la cantidad
- Precisión: redondear al final
- Movimiento: elegir sistema de referencia
- Velocidad: relacionar espacio y tiempo
- Aceleración: interpretar cambio de velocidad
- Gráficas: leer $x-t$ y $v-t$
- Fuerza: representarla como vector
- Equilibrio: reconocer resultante cero
- Newton: relacionar fuerza, masa y aceleración
- Peso: no confundirlo con masa
- Trabajo: relacionar fuerza y desplazamiento
- Energía: reconocer cinética y potencial
- Conservación: seguir transformaciones
- Potencia: medir rapidez de transferencia
- Temperatura: relacionarla con agitación de partículas
- Calor: entender transferencia de energía
- Cambios de estado: interpretar sin cambio de composición
- Transferencia: conducción, convección y radiación
- Carga y corriente: comprender flujo eléctrico
- Tensión y resistencia: interpretar su relación
- Circuitos: distinguir serie y paralelo
- Consumo: calcular energía y coste

Errores que te pueden hacer perder puntos

- Cambiar el número sin cancelar unidades.
- Usar gramos en una fórmula que requiere kg.
- Redondear en cada paso.
- Confundir distancia y desplazamiento.
- Mezclar km con segundos.
- Decir que velocidad constante implica posición constante.
- Llamar kilogramos al peso.
- Dibujar acción y reacción sobre el mismo cuerpo.

- Sumar fuerzas opuestas sin signo.
- Restar 60 a una energía en lugar de aplicar 60 %.
- Usar altura en cm con g en m/s².
- Confundir potencia con energía.
- Confundir temperatura y calor.
- Usar temperatura final en vez de ΔT .
- Pensar que evaporar crea otra sustancia.
- Calcular kWh usando W sin dividir por 1.000.

Repaso de la última semana

Días 7-5: rehace los ejercicios fallados. Días 4-3: realiza un simulacro cronometrado. Día 2: repasa únicamente la hoja de errores y las reglas clave. Día 1: práctica ligera, material preparado y descanso.

Repaso de la última noche

No abras temas nuevos. Revisa fórmulas, conectores, fechas o reglas esenciales; prepara DNI, bolígrafos y calculadora básica cuando corresponda; y duerme suficiente.

Checklist final

- ☐ He completado los dos simulacros.
- ☐ Puedo explicar los temas sin leer.
- ☐ Muestro operaciones o justificación.
- ☐ Reviso unidades, signos, ortografía y enunciado.
- ☐ Sé dejar una pregunta y volver después.

Mi hoja de rescate

Anota únicamente los cinco fallos que todavía repites y la corrección exacta. Esta hoja será tu repaso final; no vuelvas a leer el libro entero la víspera.
